
Examen du 19 Décembre

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Calculatrices et documents interdits. Durée : 2 heures. Nombre de pages: 2. Les 4 exercices de l'examen sont indépendants, ils peuvent être traités dans n'importe quel ordre. Barème indicatif.

Exercice 1 – Calculs de dérivées partielles. (4 points)

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = \sin(xy^2)e^{2x+3y}$.
 - a. Rappeler brièvement pourquoi f admet des dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - b. Calculer les deux dérivées partielles de $f(x, y)$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. On considère la fonction de deux variables définie par la formule $f(x, y) = \frac{\ln(1+x^2+y^2)}{3+2x+y}$.
 - a. Déterminer l'ensemble de définition O de $\mathbb{R}^2$ et démontrer que O est ouvert.
 - b. Après avoir expliqué pourquoi elles existent, calculer les deux dérivées partielles de $f(x, y)$ en tout point $(x, y) \in O$.

Exercice 2 – Points critiques et extremums locaux. (6,5 points + 1point bonus)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ le polynôme en deux variables défini par la formule $f(x, y) = 3x^2 + 2y^3 - 6xy$.

1. Calculer les deux dérivées partielles de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 2. En déduire que (x, y) est point critique de $f \iff (x, y) = (0, 0)$ ou $(x, y) = (1, 1)$.
 3. En considérant les valeurs de $f(0, y)$ pour y proche de 0, démontrer que f ne présente pas d'extremum local en $(0, 0)$.
 4.
 - a. On rappelle que $(1+k)^3 = 1 + 3k + 3k^2 + k^3$. Pour tout $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ exprimer $f(1+h, 1+k)$ comme un polynôme en h et k .
 - b. Montrer que pour $k \geq -1$ on a $f(1+h, 1+k) \geq -1$ avec égalité si et seulement si $h = k = 0$.
 - c. Montrer pour finir que f présente un minimum local en $(1, 1)$ et que le seul point où f présente un minimum local est $(1, 1)$.
 5. Soit $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq 1\}$.
 - a. Montrer que K est une partie compacte de $\mathbb{R}^2$.
 - b. Montrer qu'il existe $(c, d) \in K$ tel que pour tout $(x, y) \in K$, on a $f(x, y) \leq f(c, d)$.
- Question bonus :** pourquoi ne peut-on pas avoir $c \in]0; 1[$ et $d \in]0; 1[$?

Exercice 3 – Formule de Taylor et applications. (5,5 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = e^{x-y} + \sin(2y) - 2xy^3$.

1. Rappeler pourquoi f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer les dérivées partielles de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
3. Dans cette question, on étudie f au voisinage de $(0, 0)$.
 - a. Ecrire la formule de Taylor pour f en $(0, 0)$.
 - b. Vérifier que pour deux nombres réels x, y tels que $x \geq 0$ et $y \geq 0$, on a $x + y \geq \sqrt{x^2 + y^2}$.
 - c. Dédire de ce qui précède qu'il existe un réel $r > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant $x \geq 0$, $y \geq 0$ et $\|(x, y)\|_2 < r$, on a $f(x, y) \geq 1$.
 - d. En adaptant le raisonnement ci-dessus, montrer qu'il existe un réel $r' > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant $x \geq 0$, $y \geq 0$ et $\|(x, y)\|_2 < r'$, on a $f(x, y) \geq 1 + \frac{9}{10}(x + y)$.

Exercice 4 – Signe des dérivées partielles et contrôle des accroissements. (4 points)

Dans cet exercice on considère une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$ et que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \geq 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \geq 0$.

Soient a, a', b, b' quatre réels tels que $a \leq a'$ et $b \leq b'$. Dans le plan $\mathbb{R}^2$ on considère les points $M = (a, b)$ et $M' = (a', b')$. Le but de l'exercice est de démontrer l'inégalité (*) $f(M) \leq f(M')$. On introduit le point $N = (a', b)$.

1. Dans le plan $\mathbb{R}^2$ représenter schématiquement M, N et M' , ainsi que les segments $[MN]$ et $[NM']$ dans le cas particulier où $a = 1$, $b = 1$, $a' = 3$, $b' = 2$.

Ci-dessous, on revient à des valeurs quelconques de a, b, a', b' vérifiant $a \leq a'$ et $b \leq b'$.

2. Pour $x \in \mathbb{R}$ on pose $\varphi(x) = f(x, b)$. Montrer que φ est dérivable et croissante sur $\mathbb{R}$. En déduire que $f(M) \leq f(N)$.
3. En étudiant la fonction $\psi(y) = f(a', y)$ montrer comme ci-dessus que $f(N) \leq f(M')$. En déduire l'inégalité (*).